



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

**KONVERZE STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU NDIC DO OTEVŘENÉ
ARCHITEKTURY S VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURY
A DATOVÝCH ZDROJŮ VČETNĚ KOMPLEXNÍ PODPORY NA
DOBU NEURČITOU**

>>> METODIKA POSKYTOVÁNÍ DAT DO NDIC <<<

Originál

Verze: 1.1



Obsah

Obsah	2
1 :: Účel dokumentu	4
1:1 :: Historie verzí	4
1:2 :: Seznam použitých zkratk a pojmů	4
1:3 :: Seznam souvisejících dokumentů	5
2 :: Úvod	6
3 :: Volba profilu pro poskytovaná data	7
3:4 :: Dopravní data (stavy) a související profily	7
3:5 :: Dopravní informace (situace) a související profily	7
4 :: Katalog vzorů	9
4:1 :: Formát dat	9
4:1:1 :: *[v:xml:datex2] XML formát dle DATEX II	9
4:1:2 :: *[v:utf-8:noBOM] Formát dat	9
4:2 :: Požadavky na publikaci	9
4:2:1 :: [v:pub:stat+dyn] Kombinace statické a dynamické publikace	9
4:3 :: Požadavky na identifikátory	9
4:3:1 :: *[v:id:profil] Identifikace použitého profilu	9
4:3:2 :: *[v:id:src] Identifikace poskytovatele a tvůrce dat / informací	10
4:3:3 :: [v:id:sit] Identifikace a verzování dopravní informace	10
4:3:4 :: [v:id:guid] Použití identifikátoru formátu GUID	10
4:3:5 :: *[v:id:uniq] Unikátnost identifikátoru ve jmenném prostoru	11
4:3:6 :: [v:id:dev:sys] Identifikace (měřících) zařízení	11
4:3:7 :: [v:id:sit:data] Dopravní data publikovaná jako situace a její verzování	11
4:3:8 :: [v:id:elab] Identifikátor vypočítaných dopravních dat	11
4:4 :: Popis časových prvků a platnost záznamů	12
4:4:1 :: [v:time:nostop] Neuvádění konce platnosti	12
4:4:2 :: [v:time:sit] Platnost dopravní situace v čase	12
4:4:3 :: [v:time:top] Čas událostí společný celé publikaci	12
4:5 :: Popis stavu / dopravní situace	12
4:5:1 :: [v:sit:comment] Slovní popis situace	12
4:5:2 :: [v:sit:impact] Vyjádření vlivu situace na průjezdnost	12
4:5:3 :: [v:sit:pre] Předběžná situace považována za standardní	12
4:6 :: Požadavky na popis polohy	13



4:6:1 :: [v:loc:in] Popis polohy vnořený do dynamické publikace	13
4:6:2 :: [v:loc:ref] Popis polohy odkazem do externí publikace	13
4:6:3 :: *[v:loc:methods] Pravidla pro popis polohy.....	14
4:6:4 :: *[v:loc:openlr] Vymezení použití OpenLR.....	15
5 :: Společné požadavky na publikovaná data a informace	16



1 :: Účel dokumentu

Tento dokument popisuje požadavky na poskytování dat do NDIC ve formátu DATEX II. Jde o úvodní a přehledový typ dokumentu, který umožňuje poskytovateli zjistit, který z definovaných profilů má ve svém případě použít. Současně obsahuje katalog vzorů, jak při formátování a naplňování zasílaných dat řešit konkrétní situace.

1:1 :: Historie verzí

Verze	Datum	Autor	Popis
1.0	23. 4. 2018	Bureš, Vlčínský	První veřejná verze dokumentu
1.1	29. 4. 2018	Bureš	Oprava překlepů, rozšíření vzoru [v:loc:ref] o odkaz do tabulky měřících zařízení, zpřesnění popisu.

1:2 :: Seznam použitých zkratk a pojmů

Pojem či zkratka	Definice
DATEX II	Evropský standard pro výměnu dopravních informací, poskytující mj. model pro zprávy různých typů (publikace) a pravidla pro jejich reprezentaci ve formě XML schémat (jako předpis struktury) a XML (jako instance zprávy). DATEX II je popsán v normě CEN 16157 (sestavající z řady částí, které jsou postupně přejímány do soustavy ČSN) a na adrese http://www.datex2.eu .
publikace	obecná struktura k přenášení ucelené sady dílčích informací na obdobné téma a s obdobným životním cyklem změn. Realizuje se formou zpráv, které jsou vždy konkrétního typu, např. SituationPublication, PredefinedLocationsPublication, MeasuredDataPublication atp. Definice publikací je předmětem norem DATEX II.
profil	publikace DATEX II přizpůsobená dle definovaných pravidel pro konkrétní použití v praxi. Nejčastější formou přizpůsobení je zjednodušení použitých datových struktur, občas se používá tzv. rozšíření, které naopak některé struktury přidává.
dopravní data	strojově získávané hodnoty (např. intenzita, plynulost, obsazenost) typicky měřené na dopředu známých místech (úsecích) a typicky publikované v pravidelných časových intervalech. Také: měřená data, zpracovaná data, stavy, stavové informace
dopravní informace	události na pozemní komunikaci (např. nehody, uzavírky, omezení), které se vyskytují na různých místech v různých časech, popisující z dlouhodobého hlediska relativně proměnlivou sadu situací. Může jít o plánované i neplánované situace. Téměř výhradně se jedná o informace tvořené operátorem, někdy jsou odvozené z měřených dat. Také: dopravní situace, události
vnořený popis polohy	způsob popisu polohy ve zprávě tím, že se celý popis polohy zahrne do zprávy.
popis polohy odkazem	způsob popisu polohy ve zprávě tím, že se poloha kompletně popíše v oddělené publikaci (např. PredefinedLocationsPublication) a samotná zpráva



Pojem či zkratka	Definice
	polohu popíše jen odkazem (pomocí identifikátoru tabulky míst a identifikátoru místa v dané tabulce).
Popis profilu	je dokument, vytvářený často na národní úrovni, který za pomoci XML schématu, XML vzorků a souvisejícího stručného popisu specifikuje požadavky na strukturu DATEX II publikace konkrétního typu. Takových profilů existuje celá řada a jejich sada se může časem rozšiřovat. Profil specifikuje věci strohým, technickým způsobem a soustředí se na popis formátu bez ohledu na to, zda bude použit pro poskytování dat do nebo z NDIC nebo pro jiný účel.
Rozšířený popis profilu (pro poskytovatele)	je doplňující komentář k popisu profilu, který má za cíl usnadnit poskytovateli daný profil dobře nasadit do praxe a současně vymezuje některé konkrétní požadavky.

1:3 :: Seznam souvisejících dokumentů

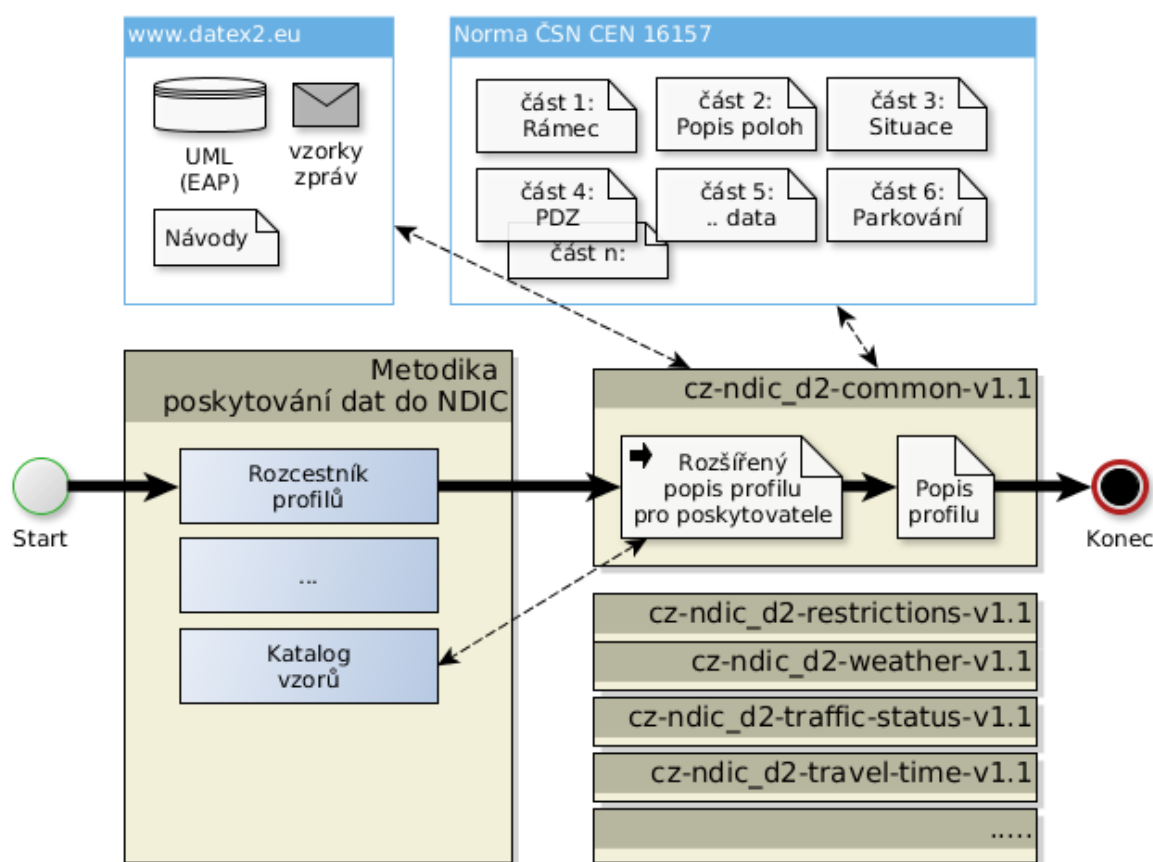
Zkratka	Název dokumentu	Popis
	Norma ČSN CEN 16157	sestává ze sady částí, které popisují různé typy DATEX II publikací, určených pro různé typy zasílaných dat a informací. Jde o rozsáhlý model, který má za cíl umět popsat data a informace relevantní k silniční dopravě. Tato norma se vytváří a udržuje na úrovni CEN.
	www.datex2.eu	je webová stránka, na které lze najít řadu materiálů (metodiky, návody, referenční model ve formě HTML nebo souboru pro Enterprise Architect, vzorky atp.) pro použití DATEX II v praxi.



2 :: Úvod

Tato metodika je výchozím dokumentem, který umožňuje poskytovateli dat rozhodnout, který z již definovaných profilů pro konkrétní situaci využít. Přílohou této dokumentace je katalog vzorů, které se v souvisejících dokumentech mohou jednoduše uvést odkazem.

Následující obrázek zobrazuje typy dokumentace, jejich vztahy a doporučený způsob použití. Na úvod se v metodice vyhledá v rozcestníku profilů odpovídající profil, v jeho rozšířeném popisu se najdou instrukce a doplňující požadavky a pomocí popisu profilu se dokončí návrh formátu a ověří se jeho správnost. Přitom lze použít referenční informace jak z Katalogu vzorů v metodice, tak v dokumentech normy nebo na webu www.datex2.eu.



Obrázek 1 Proces volby profilu pro dopravní data / informace

3 :: Volba profilu pro poskytovaná data

Výchozím vodítkem pro výběr profilu je zda se jedná o stavová data z pevné sady míst, nebo naopak o velmi proměnlivou sadu informací popisující různé situace. Následně pak v dané skupině najdete tabulku s konkretizací typů informací a předepsané dynamické a případně i statické profily. Správnost volby poznáte poté, co si přečtete rozšířený popis profilu, případně prohlédnete vzorky v popisu profilu.

3:4 :: Dopravní data (stavy) a související profily

Profil pro dopravní data se použije, vždy když má být popisována opakovaně publikovaná dopravní veličina, měřená na dopředu známém místě (úseku) a nejčastěji publikovaná v pravidelných časových intervalech.

Téměř výhradně se jedná o strojově získávaná data.

Data se publikují dvojicí profilů, viz vzor [v:pub:stat+dyn] “Kombinace statické a dynamické publikace” níže, kdy statická publikace plní roli seznamu inventáře (s popisem poloh položek a jejich dlouhodobých vlastností) a dynamická publikace poskytuje aktuální hodnoty jejich rychle se měnících charakteristik.

Níže uvedená tabulka předepisuje použití konkrétních profilů pro různé typy dopravních dat.

Pozn.: záměrně neuvádíme verze profilů.

Tabulka 1 Profily pro dopravní data (stavy)

Typ	dynamický profil	statický profil
dojezdové doby	cz-ndic_d2-travel-time	cz-ndic_d2-predefined-location-set
data z detektorů	cz-ndic_d2-detector-data	cz-ndic_d2-measurement-site-table
meteorologická data	cz-ndic_d2-weather-data	cz-ndic_d2-measurement-site-table
plynulost provozu	cz-ndic_d2-traffic-status	cz-ndic_d2-predefined-location-set
obsazenost parkovišť	cz-ndic_d2-parking-occupancy	cz-ndic_d2-predefined-location-set

U typu dopravní data je podstatné, že jsou sbírána z pevné sady míst a zveřejňována dle známých podmínek (běh času, překročení prahové hodnoty).

3:5 :: Dopravní informace (situace) a související profily

Dopravní informace / situace jsou události na pozemní komunikaci (např. nehody, uzavírky, omezení), které se vyskytují na různých místech v různých časech, popisující z dlouhodobého hlediska relativně proměnlivou sadu situací. Může jít o plánované i neplánované situace. Téměř výhradně se jedná o informace tvořené operátorem, někdy jsou odvozené z měřených dat.



Použití profilu pro dopravní informace implikuje použití vzoru (viz níže) [v:loc:in] Popis polohy vnořený do dynamické publikace, proto se zde nepoužívá statická publikace.

Níže uvedená tabulka předepisuje použití konkrétních profilů pro různé typy dopravních informací.

Pozn.: záměrně neuvádíme verze profilů.

Tabulka 2 Profily pro dopravní informace (situace)

Typ	dynamický profil	statický profil
obecné dopravní informace, nehody, (provoz)	cz-ndic_d2-common	-
informace o uzavírkách a omezeních	cz-ndic_d2-restrictions	-
informace o počasí	cz-ndic_d2-weather	-

U informací o počasí jde o zjednodušený popis, většinou na proměnlivé sadě míst.



4 :: Katalog vzorů

Tato kapitola popisuje sadu různých vzorů k řešení specifických problémů. Použití jednotlivých vzorů je dáno odkazem do tohoto katalogu.

Vzory, které jsou požadovány ve všech případech, jsou označeny hvězdičkou.

V žádném případě není požadováno, aby byly splněny všechny zde uvedené vzory, protože to technicky není možné, jelikož některé vzory se vzájemně vylučují.

4:1 :: Formát dat

4:1:1 :: *[v:xml:datex2] XML formát dle DATEX II

Poskytovaný dokument musí být ve formátu XML a musí být validní s ohledem na XML schéma odpovídajícího profilu.

4:1:2 :: *[v:utf-8:noBOM] Formát dat

Poskytovaný datový soubor (obsah) kódovat ve znakové sadě utf-8 bez BOM a tuto informaci uvádět v hlavičce `<?xml encoding="utf-8" ?>`.

4:2 :: Požadavky na publikaci

4:2:1 :: [v:pub:stat+dyn] Kombinace statické a dynamické publikace

Informace, které jsou v čase poměrně stále, se publikují ve formě statické publikace. Tato statická publikace plní roli seznamu inventáře a dlouhodobých charakteristik jednotlivých položek.

Dynamicky se měnící data, např. aktuálně naměřené hodnoty, se publikují v dynamické publikaci. Přitom se současně využije odkazů na konkrétní položky ve statické publikaci.

V dynamické publikaci se tak lze vyjádřit jen k těm položkám, které existují ve statické publikaci.

4:3 :: Požadavky na identifikátory

4:3:1 :: *[v:id:profil] Identifikace použitého profilu

V elementu ``payloadPublication/feedType`` uvádět pro každý typ zdroje dopravních informací jedinečné uri zdroje, viz tabulka níže. Hodnota uri musí být uvedena jako první, pokud je zapotřebí uvádět další texty, uvede se daný popis jako následný a to oddělený mezerou.

Hodnota uri užívá prefix "x-format:"

Tabulka 3 Identifikátory použitých profilů

typ zdroje dopravních dat / informací	uri
běžné dopravní informace = vše	cz-ndic_d2-common-v1.1
dopravní informace o uzavírkách a omezeních	cz-ndic_d2-restrictions-v1.1
dopravní informace o počasí	cz-ndic_d2-weather-v1.1
dopravní data o plynulosti provozu	cz-ndic_d2-traffic-status-v1.1
dopravní data o dojezdových dobách	cz-ndic_d2-travel-time-v1.1
dopravní data o obsazenosti parkovišť	cz-ndic_d2-parking-occupancy-v1.0
měřená data z dopravních detektorů	cz-ndic_d2-detector-data-v1.0
měřená data z meteorologických stanic	cz-ndic_d2-weather-data-v1.0
před-definovaná sada poloh	cz-ndic_d2-predefined-location-set-v1.1
před-definovaná sada měřících zařízení	cz-ndic_d2-measurement-site-table-v1.1
př.: <feedType>x-format:cz-ndic_d2-traffic-status-v1.1</feedType>	

U formátů vždy uvádíme konkrétní verze profilů k použití. Verze jsou aktuální k datu tvorby této metodiky.

4:3:2 :: *[v:id:src] Identifikace poskytovatele a tvůrce dat / informací

Pro identifikaci poskytovatele resp. tvůrce uvádět v tazích `exchange/supplierIdentification` a `payloadPublication/publicationCreator` zkratky příslušných organizací např. HZS, PČR, ZZS, CEU, CRO, BKOM, HDRU, CDI, CKP a další.

4:3:3 :: [v:id:sit] Identifikace a verzování dopravní informace

Dopravní informace (vždy typu SituationPublication) obsahuje samostatnou identifikaci popisované situace jako celku (element `situation`) a jejích subčástí / záznamů (elementy `situationRecord`) popisujících jednotlivé kusé informace, ze kterých je popis situace poskládaný. Identifikace je v obou případech složena z identifikátoru a verze. V případě, že se mění obsah některého z elementů `situation`, zvyšuje se vždy číslo jeho verze a číslo verze celé (nadřízené) situace.

4:3:4 :: [v:id:guid] Použití identifikátoru formátu GUID

Jako identifikátor se použije globálně jedinečný identifikátor, tzv. guid.

Tento guid musí mít formát tvaru: regex: "[0-9a-f]{8}[-]?([0-9a-f]{4}[-]?){3}[0-9a-f]{12}"



např.: c332b049-e9a8-446d-8981-24151dcecf9a. Při přiřazování hodnoty se musí věnovat péče tomu, aby byla hodnota přiřazována skutečně náhodně, protože “vylepšování” přiřazování hodnot může ve skutečnosti zvýšit pravděpodobnost, že se vyskytnou nežádoucí duplicitní hodnoty.

4:3:5 :: *[v:id:uniq] Unikátnost identifikátoru ve jmenném prostoru

Poskytovatel musí zaručit, že hodnoty identifikátorů pro daný typ objektů jsou v jeho jmenném prostoru skutečně unikátní. Např. odlišné polohy v tabulce míst musí mít vždy odlišné hodnoty identifikátoru. Odlišné situace publikované jedním poskytovatelem musí mít odlišné identifikátory.

Při používání GUID (viz [v:id:guid]) se za jmenný prostor vždy považuje globální jmenný prostor a unikátnost se zaručuje dostatečně kvalitním generováním skutečně náhodných hodnot.

4:3:6 :: [v:id:dev:sys] Identifikace (měřících) zařízení

Tabulka zařízení užívá k identifikaci jednotlivých zařízení systémově formátovaný identifikátor, složený z kódu poskytovatele a dalších identifikačních údajů, jejichž výslednou unikátnost dokáže poskytovatel zajistit. Hodnota může mít např. formát “bkom-sda-1-1258”.

4:3:7 :: [v:id:sit:data] Dopravní data publikovaná jako situace a její verzování

V některých případech mohou být dopravní data publikována pomocí profilu pro dopravní informace. Protože SituationPublication vyžaduje uvedení identifikátoru jak na úrovni elementu `situation`, tak na úrovni `situationRecord` a současně je vyžadováno verzování na úrovni `situationRecord`, stanovují se tato pravidla:

1. identifikace měřidla je provedeno identifikátorem na úrovni elementu `situation`
2. identifikátor na úrovni elementu `situationRecord` musí zůstat pro stejné měřidlo konstantní
3. Verzování je prováděno celým nezáporným číslem v atributu `version` elementu `situation`. Implementace systému musí počítat s tím, že číslo může časem nabýt poměrně vysoké hodnoty, proto je nutno zvolit datový typ, který očekávané hodnoty dokáže spolehlivě vyjádřit bez rizika přetečení.

4:3:8 :: [v:id:elab] Identifikátor vypočítaných dopravních dat

Dopravní data publikována v publikaci typu vypočítaná data (`elaboratedData`) nemají vlastní verzovaný identifikátor, jejich jednoznačná identifikace spočívá v čase měření a identifikátoru odkazované polohy. Protože však může dojít z různých důvodů k tomu, že jsou dvě měření uvedena pro shodné místo, není takový způsob spolehlivý.

Specifický identifikátor se proto uvede jako hodnota do elementu `source/sourceIdentification` dle vzoru [v:id:dev:sys].



4:4 :: Popis časových prvků a platnost záznamů

4:4:1 :: [v:time:nostop] Neuvádění konce platnosti

Pokud poskytujeme např. měřená data k nějakému okamžiku měření, uvede se jen čas měření a neřeší se odhad, dokdy tato data platí, protože tato informace není známa a musela by se pouze odhadnout.

4:4:2 :: [v:time:sit] Platnost dopravní situace v čase

U dopravních situací uvádět čas počátku a (očekávaný čas) konce události v elementu `validity` jednotlivých záznamů `situationRecord`. Zneplatnění daného záznamu oznamovat jeho novou verzí s časovým razítkem konce události `overallEndTime` nastaveným na nyní či do minulosti.

4:4:3 :: [v:time:top] Čas událostí společný celé publikaci

Pokud publikace obsahuje sadu položek s možností uvedení samostatné platnosti v čase, použije se pro všechny položky jediný společný čas na úrovni celé publikace a neopakuje se v jednotlivých položkách.

4:5 :: Popis stavu / dopravní situace

4:5:1 :: [v:sit:comment] Slovní popis situace

Pro celkový popis dopravní situace, tak jak byl sestaven systémem či operátorem použít element `situationRecord/generalPublicComment`. Aby nedocházelo k opakování stejného textu v každém elementu `situationRecord`, použije se pouze u prvního takového elementu.

4:5:2 :: [v:sit:impact] Vyjádření vlivu situace na průjezdnost

Tam, kde má situace vliv na průjezdnost komunikace se tato skutečnost vyjádří elementem `impact`.

4:5:3 :: [v:sit:pre] Předběžná situace považována za standardní

Takzvaná předběžná informace, tak jak je poskytována nyní, je ve skutečnosti plnohodnotný popis situace, protože pochází od důvěryhodného zdroje a splňuje minimální požadavky na úplnost popisu situace. Ve skutečnosti zde slovo “předběžná” znamená, že informaci bude možno v budoucnosti pravděpodobně doplnit o další detaily, popis je ale i v danou chvíli platný. Proto se z hlediska systému bude s popisem zacházet, jako by byla situace standardní.

Pouze v případě, že se jedná o situaci, u které je “předběžná” ve významu “zatím neověřená”, je tato skutečnost uváděna pomocí povinného elementu `probabilityOfOccurence` s hodnotou “probable” v opačném případě je hodnota elementu “certain”.

4:5:4 :: [v:measured:val] Uvádění naměřených hodnot a chyb měřících zařízení

Publikace `MeasuredDataPublication` uvádí aktuální naměřené hodnoty, případně vyjadřuje poruchu pro specifická měření (`MeasurementSpecificCharacteristics`) stanovená v publikaci `MeasurementSiteTablePublication`.

Tento vzor stanoví pravidla pro uvádění údajů o specifických měřeních v dynamické publikaci `MeasuredDataPublication` (elementem `MeasuredData`).

- Elementy `MeasuredData` (s odpovídajícím indexem), pro které je hodnota známá (např. počet nákladních vozidel) se musí vždy uvést i s naměřenou hodnotou a to i v případě, že hodnota měření je nula (například neprojelo žádné vozidlo dané kategorie).
- Elementy `MeasuredData` (s odpovídajícím indexem), pro které nelze hodnotu vypočítat se zcela vynechají (např. průměrnou rychlost nákladních vozidel, pokud žádné nákladní vozidlo neprojelo).
- Pokud dojde k poruše specifických měření, uvede se informace o poruše u všech dotčených elementů `MeasuredData` bez ohledu na to, že porucha, vyjádřená v jednom z elementů, "logicky implikuje" poruchu jiných zařízení. (např. celková porucha měřícího místa, kde se měří 3 veličiny, rozdělené do 4 kategorií a souhrnu, tedy $3 \cdot (4+1) = 15$, bude v dynamické publikaci oznámena pro všech 15 charakteristik).

Prioritou tohoto vzoru je maximálně zjednodušit proces načítání naměřených hodnot na straně odběratele.

4:5:5 :: [v:measured:agg] Uvádění naměřených hodnot agregovaných pro všechny podkategorie

V publikaci `MeasurementSiteTablePublication`, v popisu zařízení (`MeasurementSiteRecord`) může být jeden typ měření (např. `trafficFlow`) rozdělen do kategorií podle vozidel, pro která platí, každá z těchto kategorií je poté uvedena v samostatném záznamu měřených charakteristik (`MeasurementSpecificCharacteristics`). Pokud se v sadě naměřitelných hodnot uvádí i souhrnná měření různých typů (platící například pro všechna vozidla), uvádí se v seznamu charakteristik jako první v pořadí. Teprve po uvedení těchto charakteristik následují kategorizované měření.

Pokud jsou například měřeny 3 veličiny (intenzita, rychlost, obsazenost) uvedou se jejich sumární hodnoty na pozicích s indexy 1-3, poté následují kategorizované hodnoty jednotlivých veličin.

4:6 :: Požadavky na popis polohy

4:6:1 :: [v:loc:in] Popis polohy vnořený do publikace

Publikace využívá výhradně popis polohy, který je v plném znění vnořen do samotné zprávy / záznamu (neužívá se tedy odkazování do jiné publikace).

4:6:2 :: [v:loc:ref] Popis polohy odkazem do publikace `PredefinedLocationsPublication`

Dynamická publikace popisuje polohu identifikátorem polohy odkazujícím na konkrétní polohu v publikaci `PredefinedLocationsPublication`. Publikace poloh musí tedy obsahovat popis všech poloh, které se v dynamické publikaci mohou vyskytnout.

4:6:3 :: [v:loc:ref_pub] Popis polohy odkazem do inventáře

Dynamická publikace popisuje polohu identifikátorem tabulky zařízení a identifikátorem konkrétního zařízení v dané tabulce v publikaci (např. MeasurementTablePublication). Publikace zařízení musí tedy obsahovat popis všech zařízení a jejich polohy, které se v dynamické publikaci mohou vyskytnout.

4:6:4 :: [v:loc:methods_point] Pravidla pro popis polohy

Pro popis bodové polohy, ať už poskytnuté dopředu v samostatném souboru, nebo jakou součástí popisu dopravní informace platí následující pravidla:

- pokud je to možné, v případě že poskytovatel používá ve svých produktech silniční síť Global Network (GN), použít:
 - popis pomocí této sítě stanovený elementem ``pointWithinLinearGNElement``
- pokud popis s využitím sítě GN není možný, použít jeden z níže uvedených:
 - popis pomocí souřadnic stanovený elementy ``pointByCoordinates`` či ``pointByMultiCoordinates`` (v případě S-JTSK).
 - pokud existuje ALERT-C lokalizace na popisovaném místě, použít popis stanovený elementem ``alertCPoint``.
- volitelně pro popis dopravní situace, čitelný operátorem lze použít existující struktury v DATEX II, jako je ``pointAlongLinearElement`` či popis prostřednictvím OpenLR.

Alespoň jeden z výše uvedených popisů poloh musí být v poskytovaných informacích uveden. V NDIC dojde k dopočítání dalších polohových informací, například příslušnost události do administrativní jednotky.

4:6:5 :: [v:loc:methods_linear] Pravidla pro popis polohy

Pro popis liniové polohy, ať už poskytnuté dopředu v samostatném souboru, nebo jakou součástí popisu dopravní informace platí následující pravidla:

- pokud je to možné, v případě že poskytovatel používá ve svých produktech silniční síť Global Network (GN), použít
 - popis pomocí této sítě stanovený elementy ``pointWithinLinearGNElement`` či ``globalNetworkLinear``.
- pokud popis s využitím sítě GN není možný, použít,
 - pokud existuje, ALERT-C lokalizace na popisovaném místě, popis stanovený elementem ``alertCLinear``.
- volitelně pro popis dopravní situace, čitelný operátorem lze použít existující struktury v DATEX II, jako jsou ``linearWithinLinearElement`` či popis prostřednictvím OpenLR.



Alespoň jeden z výše uvedených popisů poloh musí být v poskytovaných informacích uveden. V NDIC dojde k dopočítání dalších polohových informací, například příslušnost události do administrativní jednotky.

4:6:6 :: *[v:loc:openlr] Vymezení použití OpenLR

Popis polohy pomocí OpenLR bude výhledově v NDIC implementován, již nyní jej v dokumentaci použítá schémata umožňují.

Protože však v době psaní této metodiky není zaručeno, kdy a jak bude OpenLR skutečně implementováno, je jeho použití možné pouze po schválení ze strany NDIC.



5 :: Společné požadavky na publikovaná data a informace

Všechny publikace, publikované podle této metodiky, se musí řídit následujícím požadavky:

- musí:
 - [v:xml:datex2]
 - [v:utf-8:noBOM]
 - [v:id:profil]
 - [v:id:src]
 - [v:id:uniq]
 - [v:loc:openlr]